

Метод непараметрической оценки вероятности истощения трендовых движений на финансовых рынках на основе эмпирической функции распределения

*Математический аппарат, программная реализация
и междисциплинарные приложения метода Asteck QA5*

Астек Евгений (Evgeniy Asteck)

Независимый исследователь, разработчик торговых систем
ORCID: [не указан] | Email: [контактные данные]

Научная статья | УДК 519.246:336.76 | Версия 2.0

11.05.2026

АННОТАЦИЯ

В работе представлен оригинальный непараметрический метод количественной оценки вероятности завершения (разворота) направленных трендовых движений на финансовых рынках — метод Asteck QA5. Метод не требует априорных предположений о форме распределения размеров трендов и опирается исключительно на наблюдаемую историческую статистику. Центральным элементом метода является основное уравнение: вероятность истощения тренда $P(D)$ определяется как значение эмпирической функции распределения (empirical CDF) размеров исторических трендовых сегментов, вычисленное в точке текущего пройденного расстояния D . Математический аппарат базируется на фундаментальных положениях теории вероятностей (теорема Гливленко–Кантелли, неравенство Дворецкого–Кифера–Вольфовица), математической статистики (ранговые непараметрические методы, эмпирическая функция распределения), теории экстремальных значений (Extreme Value Theory) и анализа выживаемости (survival analysis). Предложенный метод реализован в виде программного комплекса для торгового терминала MetaTrader 5 (язык MQL5) с поддержкой мультивалютного анализа, трёх режимов вероятностной оценки (по расстоянию, по длительности, по скорости), динамической оценки цели движения и многофакторной фильтрации качества сигнала. Обсуждаются теоретические основания метода, его статистическая состоятельность, научная новизна и возможности применения в смежных областях: управление цепочками поставок, прогнозирование энергопотребления, предиктивное обслуживание промышленного оборудования, медицинская диагностика и климатология.

Ключевые слова: эмпирическая функция распределения, непараметрическая статистика, ранговая вероятность, сегментация трендов, волатильность, вероятность разворота, технический анализ, функция выживания, Extreme Value Theory, MetaTrader 5, рынок Forex, предиктивная аналитика.

ABSTRACT

This paper presents an original nonparametric method for quantitative estimation of the probability of exhaustion (reversal) of directional trend movements in financial markets — the Acteck QA5 method. The method requires no a priori assumptions about the form of the trend size distribution and relies exclusively on observed historical statistics. The central element is the **governing equation**: the trend exhaustion probability $P(D)$ is defined as the value of the empirical cumulative distribution function (ECDF) of historical trend segment sizes, evaluated at the current traversed distance D . The mathematical apparatus is based on fundamental results in probability theory (Glivenko–Cantelli theorem, Dvoretzky–Kiefer–Wolfowitz inequality), mathematical statistics (rank-based nonparametric methods, empirical distribution functions), Extreme Value Theory, and survival analysis. The method is implemented as a software suite for the MetaTrader 5 trading terminal (MQL5 language) with support for multi-currency analysis, three probability assessment modes, dynamic target estimation, and multi-factor signal quality filtering. Cross-domain applications in supply chain management, energy forecasting, predictive maintenance, medical diagnostics, and climatology are discussed.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
2. Обзор литературы и теоретические основания	5
2.1. Эмпирическая функция распределения и её свойства ..	5
2.2. Функция выживания и анализ экстремальных значений ..	6
2.3. Ранговые непараметрические методы	7
2.4. Связь с теорией игр и принятием решений	8
2.5. Сравнение с существующими подходами	9
3. Постановка задачи	10
4. Описание метода Asteck QA5	11
4.1. Автоматическая сегментация трендовых движений	11
4.2. Основное уравнение метода (The Governing Equation) ..	13
4.3. Иерархическая структура уравнений	15
4.4. Вычислительная процедура и алгоритмическая сложность ..	16
4.5. Интерпретация вероятности: физический смысл	17
4.6. Альтернативные режимы анализа	18
4.7. Динамический анализ на основе ATR	20
4.8. Многофакторная фильтрация качества сигнала	21
4.9. Правило принятия торгового решения	23
4.10. Динамическая оценка цели движения	24
4.11. Алгоритм аугментации (усиления) вероятности	25
5. Программная реализация	26
6. Научная новизна	28
7. Обсуждение результатов и ограничений	30
8. Практическое применение	34
9. Заключение и направления дальнейших исследований	38
Глоссарий	40
Литература	44

1. Введение

Прогнозирование моментов разворота ценовых движений на финансовых рынках является одной из центральных задач технического анализа и количественных финансов. Актуальность этой задачи обусловлена фундаментальной асимметрией финансовых временных рядов: направленные движения (тренды) сменяются коррекциями и разворотами в моменты времени, которые традиционно считаются трудно предсказуемыми. Точное определение вероятности скорого завершения текущего трендового движения имеет первостепенное значение для построения эффективных торговых стратегий, управления рисками и оптимального распределения капитала.

Существующие подходы к решению данной задачи можно условно разделить на две большие группы: параметрические, основанные на предположении о конкретной форме распределения доходностей или ценовых приращений (нормальное, логнормальное, устойчивое распределение Парето–Леви, обобщённое распределение ошибок и др.), и непараметрические, не накладывающие априорных ограничений на вид распределения и оперирующие непосредственно наблюдаемыми частотами.

Параметрические методы, включая обширное семейство GARCH-моделей (Bollerslev, 1986; Engle, 1982; Nelson, 1991), стохастические модели волатильности (Heston, 1993; Bates, 1996) и их многочисленные модификации, хорошо изучены теоретически и широко представлены в академической литературе. Однако на практике они сталкиваются с фундаментальной проблемой модельного риска (model risk): неверная спецификация формы распределения или некорректная оценка его параметров приводит к систематическим ошибкам в оценке вероятностей экстремальных событий — именно тех событий, которые представляют наибольший интерес для трейдера и риск-менеджера (Taleb, 2007; Mandelbrot & Hudson, 2004). Как отмечал Дж. Бокс: «Все модели неверны, но некоторые полезны» (Box, 1976) — вопрос в том, насколько велика ошибка модели в конкретном применении.

В настоящей работе предлагается принципиально иной подход, свободный от указанных недостатков. В его основе лежит изящная и одновременно эффективная идея: вместо того чтобы пытаться угадать параметры распределения будущих движений цены, мы будем непосредственно оценивать эмпирическое распределение уже состоявшихся трендовых движений и вычислять, какую долю из них текущее движение уже превзошло по размеру. Чем выше эта доля, тем более статистически «перегретым» является текущий тренд и тем выше вероятность его скорого завершения или разворота.

Данный подход восходит к классическим работам по эмпирическим функциям распределения (Glivenko, 1933; Cantelli, 1933; Колмогоров, 1933; Смирнов, 1939) и является их прямым приложением к задаче анализа финансовых временных рядов. Метод не содержит свободных параметров в своём ядре (core equation), не требует калибровки или численной оптимизации, робастен к выбросам и допускает прозрачную вероятностную интерпретацию в частотных терминах.

Работа имеет следующую структуру. В разделе 2 представлен обзор литературы и теоретических оснований метода. Раздел 3 содержит формальную постановку задачи. В разделе 4 детально описывается метод Acteck QA5, включая его основное уравнение, иерархическую структуру, вычислительные процедуры и фильтрацию сигналов. Раздел 5 посвящён

программной реализации. В разделе 6 формулируется научная новизна. Раздел 7 содержит обсуждение результатов, ограничений и статистической состоятельности. Раздел 8 описывает практическое применение метода, включая междисциплинарные приложения. В разделе 9 представлены заключение и направления дальнейших исследований. Завершают работу глоссарий и список литературы.

2. Обзор литературы и теоретические основания

Предлагаемый метод опирается на несколько фундаментальных разделов математической статистики и теории вероятностей. В данном разделе приводится систематический обзор теоретических оснований, на которых базируется разработанный подход, с акцентом на те положения, которые непосредственно используются в вычислительном ядре метода.

2.1. Эмпирическая функция распределения и её свойства

Пусть $X_1, X_2, \dots, X_n$ — независимая выборка объёма n из генеральной совокупности с неизвестной функцией распределения $F(x) = P(X \leq x)$. Эмпирической функцией распределения (ЭФР, empirical distribution function, EDF) называется статистика, определяемая как (van der Vaart, 1998; Wasserman, 2006):

$$F_n(x) = (1/n) \cdot \sum_{i=1}^n \mathbb{I}\{X_i \leq x\}$$

(2.1) Эмпирическая функция распределения

Здесь $\mathbb{I}\{\cdot\}$ — индикаторная функция, принимающая значение 1, если условие в скобках истинно, и 0 в противном случае. Для любого фиксированного x величина $n \cdot F_n(x)$ имеет биномиальное распределение с параметрами n и $p = F(x)$. Следовательно, $F_n(x)$ является несмещённой оценкой $F(x)$ с дисперсией $F(x)(1 - F(x))/n$.

Фундаментальным результатом теории ЭФР является теорема Гливленко–Кантелли (Glivenko, 1933; Cantelli, 1933), утверждающая, что ЭФР равномерно сходится почти наверное к истинной функции распределения при $n \rightarrow \infty$:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - F(x)| \rightarrow 0 \text{ п.н. при } n \rightarrow \infty$$

(2.2) Теорема Гливленко–Кантелли (равномерная сходимость ЭФР)

Более сильный результат — теорема Колмогорова (Колмогоров, 1933) — устанавливает асимптотическое распределение максимального отклонения ЭФР от теоретической ФР, что исторически использовалось для построения статистических критериев согласия, включая широко известный критерий Колмогорова–Смирнова.

В контексте настоящей работы ЭФР используется в новом качестве: не для проверки гипотез о виде распределения, а для прямого вычисления вероятности того, что размер текущего трендового движения превышает размер случайно выбранного исторического сегмента. Иными словами, $F_n(D)$ интерпретируется как оценка вероятности $P(\text{размер тренда} \leq D)$ и используется в качестве непосредственного сигнального индикатора в режиме реального времени.

2.2. Функция выживания и анализ экстремальных значений

В анализе выживаемости (survival analysis) центральную роль играет функция выживания $S(x) = 1 - F(x) = P(X > x)$, оценивающая вероятность того, что продолжительность жизни (или, в нашем контексте, размер трендового движения) превысит значение x (Klein & Moeschberger, 2003; Kalbfleisch & Prentice, 2002). Эмпирический аналог:

$$\hat{S}_n(x) = 1 - F_n(x) = (1/n) \cdot \sum_{i=1}^n \mathbb{I}\{X_i > x\}$$

(2.3) Эмпирическая функция выживания

В терминах функции выживания основное уравнение метода Acteck QA5 может быть выражено как $P(D) = [1 - \hat{S}_n(D)] \times 100\%$. Это устанавливает прямую концептуальную связь между предлагаемым методом и обширным аппаратом анализа выживаемости, включая оценку Каплана–Мейера (Kaplan & Meier, 1958) для цензурированных данных.

Существенная связь также прослеживается с теорией экстремальных значений (Extreme Value Theory, EVT). В терминах EVT (Embrechts, Klüppelberg & Mikosch, 1997; Coles, 2001), оценка $P(D)$ для больших значений D (близких к правому хвосту распределения) соответствует анализу вероятности превышения высокого порога. Теорема Фишера–Типпета–Гнеденко (Fisher & Tippet, 1928; Гнеденко, 1943) устанавливает, что максимум выборки из распределений, принадлежащих области притяжения одного из трёх типов экстремальных распределений (Gumbel, Fréchet, Weibull), сходится к обобщённому распределению экстремальных значений (GEV).

В отличие от классического EVT-подхода, где для моделирования хвоста используется обобщённое распределение Парето (Generalized Pareto Distribution, GPD) с оцениваемыми параметрами формы и масштаба, предлагаемый метод оперирует непосредственно с эмпирическим распределением без параметризации хвостовой области, избегая тем самым проблемы выбора порога (threshold selection problem), характерной для метода превышений над порогом (Peaks-Over-Threshold, POT) (Scarrott & MacDonald, 2012).

2.3. Ранговые непараметрические методы

Предлагаемый метод имеет глубокую связь с ранговыми статистическими процедурами (Lehmann & D'Abrera, 2006; Hollander, Wolfe & Chicken, 2013). После сортировки исторических размеров трендов по убыванию определение вероятности $P(D)$ сводится к нахождению рангового индекса k — позиции, которую текущее расстояние D занимает в упорядоченном ряду исторических наблюдений.

Формально: пусть $L_{(1)} \geq L_{(2)} \geq \dots \geq L_{(n)}$ — упорядоченные по убыванию размеры исторических сегментов. Тогда ранговый индекс определяется как:

$$k = \min\{i \in \{1, \dots, n\} : L_{(i)} \leq D\} \quad \text{или} \quad k = n + 1, \text{ если все } L_{(i)} > D$$

(2.4) Определение рангового индекса

Вероятность истощения тренда вычисляется как $P(D) = (k / n) \times 100\%$. Ранговая природа метода обеспечивает его робастность (устойчивость к выбросам) и инвариантность к масштабу измерений: результат не зависит от монотонных преобразований шкалы, что является фундаментальным свойством ранговых статистик. Кроме того, ранговая структура делает метод естественно устойчивым к наличию умеренных выбросов, которые в параметрических подходах могут катастрофически исказить оценки.

2.4. Связь с теорией игр и принятием решений в условиях неопределённости

Применение предлагаемого метода к принятию торговых решений может быть формализовано в терминах теории статистических решений (Wald, 1950; Berger, 1985). Задача трейдера формулируется как задача выбора действия $a \in \{\text{BUY}, \text{SELL}, \text{HOLD}\}$ на основе наблюдаемой статистики $P(D)$ с целью максимизации ожидаемой полезности (или минимизации ожидаемых потерь).

В терминологии теории игр (von Neumann & Morgenstern, 1944; Nash, 1950), взаимодействие трейдера с рынком может рассматриваться как игра с природой (game against nature), где «природа» (рынок) не является рациональным противником, но характеризуется неизвестным распределением вероятностей исходов. В этом контексте предлагаемый метод предоставляет эмпирическую оценку распределения исходов, не требуя априорных предположений, что соответствует принципу минимальных допущений (minimum assumption principle) в робастной статистике (Huber & Ronchetti, 2009).

Байесовская интерпретация метода также возможна: $P(D)$ можно рассматривать как эмпирическую оценку апостериорной вероятности завершения тренда при неинформативном априорном распределении. При этом аугментационный алгоритм, описанный в разделе 4.11, формально соответствует включению дополнительной априорной информации (о типе валютной пары, значимости ценовых уровней) в байесовскую схему обновления вероятностей.

2.5. Сравнение с существующими подходами к прогнозированию разворотов

Традиционные подходы к определению моментов разворота на финансовых рынках включают следующие основные группы методов:

(а) Осцилляторы и индикаторы перекупленности/перепроданности. RSI (Wilder, 1978), Stochastic Oscillator (Lane, 1984), Williams %R, CCI (Lambert, 1980) и их многочисленные модификации. Все они основаны на сравнении текущей цены с некоторым скользящим окном исторических значений и, как правило, имеют настраиваемый период и пороговые уровни (например, 70/30 для RSI).

(б) Методы, основанные на уровнях Фибоначчи и гармонических паттернах. (Carney, 1999; Pesavento & Joufflas, 2007). Данные методы предполагают, что ценовые движения подчиняются определённым пропорциям, выводимым из числовой последовательности Фибоначчи. Несмотря на эмпирическую популярность, строгое статистическое обоснование данных методов остаётся предметом дискуссий.

(в) Волновой анализ Эллиотта. (Frost & Prechter, 1978; Poser, 2003). Предполагает, что рыночные движения следуют определённой фрактальной волновой структуре (5 волн в направлении тренда, 3 волны коррекции). Метод требует значительной экспертизы для корректной разметки волн и подвержен субъективности интерпретации.

(г) Методы машинного обучения. Нейронные сети, ансамблевые классификаторы (Random Forest — Breiman, 2001; XGBoost — Chen & Guestrin, 2016), методы опорных векторов и глубокое обучение. При всех достоинствах данные методы требуют больших объёмов данных для обучения, чувствительны к переобучению и часто функционируют как «чёрный ящик», затрудняя содержательную интерпретацию результатов.

Ключевое отличие предлагаемого метода Asteck QA5 от всех перечисленных подходов — полный отказ от параметризации ядра метода. Основное уравнение (4.2) не содержит настраиваемых весов, порогов активации или скрытых параметров, полученных в результате оптимизации на исторических данных. Единственным внешним параметром является фильтр волатильности F — минимальный размер трендового сегмента, имеющий ясный физико-экономический смысл (минимальная величина направленного движения, заслуживающая внимания трейдера) и не подверженный переобучению в классическом смысле.

3. Постановка задачи

Рассматривается временной ряд цен финансового инструмента (валютной пары, акции, фьючерса, CFD, криптовалюты), заданный на дискретной временной сетке с постоянным шагом Δt (таймфреймом). Каждый элемент ряда — бар — характеризуется четвёркой значений (Open, High, Low, Close) за интервал времени $[t, t + \Delta t]$.

Для определённости будем использовать обозначения, принятые на рынке Forex: пункт (point) — минимальная единица изменения цены (обычно последний значащий разряд котировки); пипс (pip) = 10 пунктов для 5-значных котировок (или 1 пункт для 4-значных). Point value pt — цена одного пункта в единицах валюты депозита.

Формально постановка задачи разбивается на три подзадачи.

Задача 1 (Сегментация трендов). Для заданного исторического интервала $[T_{\text{start}}, T_{\text{end}}]$ и заданного порога волатильности F (фильтр, выраженный в пунктах) требуется выделить все направленные сегменты — непрерывные участки ценового графика, на которых изменение цены в одном направлении составило не менее F пунктов без противоположных коррекций такой же величины. Результатом является множество $R = \{r_1, r_2, \dots, r_n\}$, где каждый сегмент характеризуется размером (в пипсах и пунктах), направлением (buy/sell), длительностью (в минутах), ценой начала и ценой окончания.

Задача 2 (Оценка вероятности истощения). Для текущего (ещё не завершившегося) трендового сегмента, стартовавшего от цены S (последний зафиксированный экстремум) и достигшего текущей цены C , требуется оценить вероятность $P(D)$ того, что размер сегмента не превысит пройденное расстояние $D = |C - S|$. Оценка должна основываться исключительно на эмпирическом распределении размеров исторических сегментов из множества R .

Задача 3 (Принятие решения). На основе оценки $P(D)$ и дополнительных метрик качества трендового движения (коррекции на различных участках) определить момент, благоприятный для открытия позиции в направлении, противоположном текущему тренду. Дополнительно оценить ожидаемую величину целевого движения (Take Profit) и рекомендованный уровень защитного ордера (Stop Loss).

4. Описание метода Asteck QA5

В данном разделе представлено полное описание метода Asteck QA5 — от автоматической сегментации трендовых движений до формирования торгового сигнала с оценкой целевых уровней. Изложение построено по принципу «от простого к сложному»: сначала описывается процедура выделения трендовых сегментов, затем вводится основное уравнение метода, и далее — все надстройки, расширения и фильтры.

4.1. Автоматическая сегментация трендовых движений

Процедура сегментации является фундаментом метода, поскольку качество всей последующей вероятностной оценки критически зависит от корректности выделения исторических трендовых сегментов. Алгоритм сегментации работает по принципу зигзагообразного выделения экстремумов с фильтрацией по порогу волатильности F (концептуально близко к работе индикатора ZigZag, но с рядом принципиальных отличий, описанных ниже).

Ключевое отличие от классического ZigZag: при выделении сегментов учитывается только направленное движение не менее F пунктов. Коррекционные движения меньшего размера поглощаются основным трендом — это фундаментально важно для корректной оценки размеров «чистых» трендовых движений без зашумления мелкими колебаниями.



Рис. 4.1. Иллюстрация принципа сегментации трендов. Движения менее F поглощаются основным трендом.

Формально алгоритм сегментации описывается следующим образом:

Алгоритм 1. Сегментация трендовых движений.

Вход: массив баров $B[1...N]$ с полями $High[i]$, $Low[i]$; параметр F (фильтр волатильности, в пунктах).

Выход: множество сегментов $R = \{r_1, \dots, r_n\}$.

Шаг 1 (Инициализация). Устанавливаем режим сканирования: направление = NONE. Определяем pt — цену одного пункта для данного инструмента.

Шаг 2 (Поиск начала восходящего сегмента — CheckUp). Фиксируем стартовый бар s . Определяем $start_price = Low[s]$. Для каждого последующего бара j ($j = s-1, s-2, \dots, 1$):

- Вычисляем $\Delta_j = (High[j] - start_price) / pt$;
- Если $\Delta_j \geq \max(\Delta)$ и откат от предыдущего промежуточного экстремума до $Low[j]$ не превышает F , фиксируем новый промежуточный экстремум;
- Если откат от последнего зафиксированного экстремума до $Low[j] \geq F$, сегмент считается завершённым. Фиксируем его параметры: размер в пипсах = $\max(\Delta) / 10$, длительность в минутах, цены начала и конца.

Шаг 3 (Поиск начала нисходящего сегмента). Аналогично Шагу 2, зеркально: $start_price = High[s]$, $\Delta_j = (start_price - Low[j]) / pt$.

Шаг 4. Чередуем режимы CheckUp и CheckDown, перемещаясь по историческим данным от настоящего к прошлому, пока не будет исчерпан весь доступный исторический диапазон.

В результате работы алгоритма формируется выборка исторических сегментов $R = \{r_1, r_2, \dots, r_n\}$, где каждый элемент r_i характеризуется кортежем:

- $pips[i]$ — размер сегмента в пипсах (1 пипс = 10 пунктов для 5-значных котировок);
- $trend[i]$ — направление: BUY (восходящий) или SELL (нисходящий);
- $mins[i]$ — длительность в минутах;
- $start[i], end[i]$ — начальная и конечная цена сегмента;
- $extrema[i]$ — массив промежуточных экстремумов внутри сегмента.

Вычислительная сложность алгоритма сегментации составляет $O(N)$, где N — количество исторических баров в анализируемом диапазоне. При типичных значениях $N \sim 10^4$ (около 10 лет дневных данных для одного инструмента) сегментация выполняется за доли секунды.

4.2. Основное уравнение метода (The Governing Equation)

Данный раздел содержит центральный теоретический результат работы — основное уравнение метода Acteck QA5, выражающее вероятность истощения тренда через эмпирическую функцию распределения размеров исторических трендовых сегментов.

Пусть текущий (ещё формирующийся) трендовый сегмент стартовал от цены S (последний зафиксированный экстремум) и достиг текущей цены C . Пройденное расстояние в абсолютном выражении:

$$D = |C - S|$$

(4.1) Пройденное расстояние текущим трендом

Обозначим через pt цену одного пункта для данного финансового инструмента, через $pips_i$ — размер i -го исторического сегмента в пипсах. Тогда размер i -го сегмента в ценовых единицах составляет $pips_i \times pt$.

Определение 4.1 (Вероятность истощения тренда). Вероятностью истощения тренда $P(D)$ называется величина, равная выраженному в процентах значению эмпирической функции распределения размеров исторических трендовых сегментов, вычисленному в точке текущего пройденного расстояния D .

$$P(D) = (100 / n) \cdot \sum_{i=1}^n \square \{ pips_i \times pt \leq D \} \quad [\%]$$

(4.2) ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ МЕТОДА АСТЕККА QA5 — The Governing Equation

где $\square \{ \cdot \}$ — индикаторная функция (принимает значение 1, если условие в скобках истинно, и 0 в противном случае); n — количество исторических трендовых сегментов в выборке R , удовлетворяющих условию фильтра волатильности (размер $\geq \text{MinPips}$); 100 — нормировочный множитель для выражения результата в процентах.

Словами основное уравнение формулируется следующим образом: «Вероятность разворота тренда равна доле исторических трендовых движений, завершившихся, не дойдя до того расстояния, которое уже прошёл текущий тренд».

В компактной математической нотации уравнение (4.2) может быть записано как:

$$P(D) = F_n(D) \times 100\%, \quad \text{где } F_n(x) = (1/n) \cdot \sum_{i=1}^n \square \{ X_i \leq x \}$$

(4.3) Основное уравнение через эмпирическую функцию распределения

Эквивалентная формулировка через эмпирическую функцию выживания $\hat{S}_n$:

$$P(D) = [1 - \hat{S}_n(D)] \times 100\%, \quad \text{где } \hat{S}_n(x) = (1/n) \cdot |\{ r_i \in R : pips_i \times pt > x \}|$$

(4.4) Основное уравнение через эмпирическую функцию выживания

Уравнение (4.2) является аналогом того, чем является $F = ma$ для классической механики — одной строкой оно выражает всю вычислительную суть метода, хотя за ним стоит целая

процедура сегментации, сортировки и фильтрации. Уравнение не содержит свободных параметров: единственная настройка — фильтр волатильности F — определяет не форму уравнения, а состав обучающей выборки R , что является принципиально иным уровнем влияния на результат.

Статистический смысл. $P(D)$ является несмещённой оценкой истинной вероятности $P(X \leq D)$ для генеральной совокупности размеров трендовых движений. Дисперсия оценки составляет $P(D)(100 - P(D))/n$ и убывает с ростом n . Состоятельность оценки гарантируется теоремой Гливенко–Кантелли (раздел 7.1).

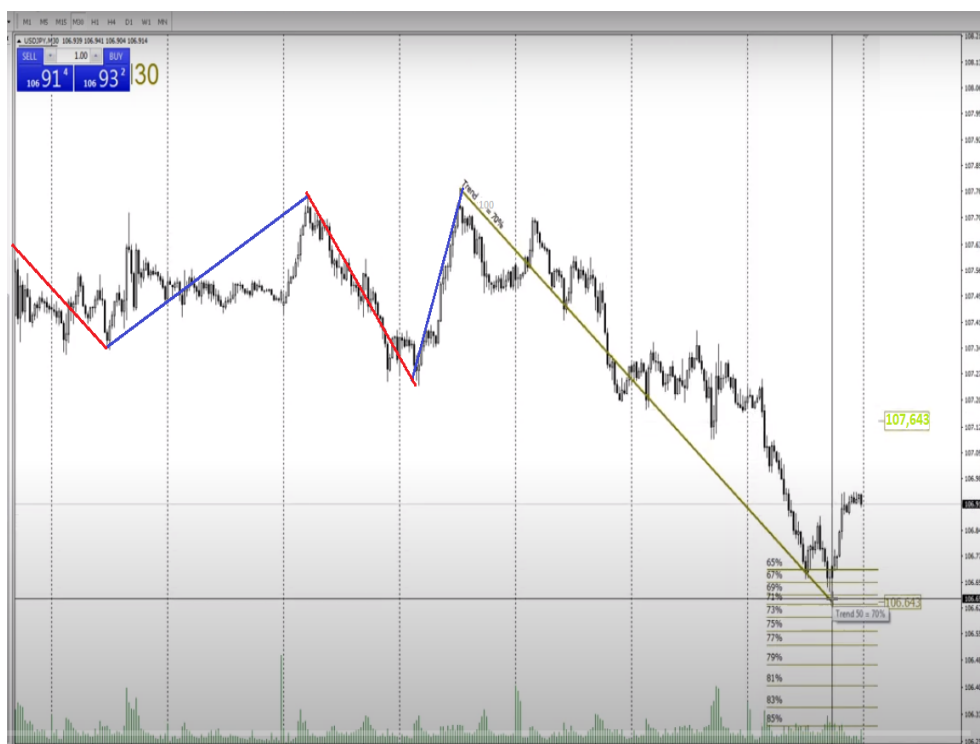


Рис. 4.2. Визуализация вероятностных уровней на графике. Горизонтальные линии показывают значения вероятности разворота для различных уровней цены.

4.3. Иерархическая структура уравнений метода

Метод Asteck QA5 имеет чёткую иерархическую структуру, аналогичную структуре физической теории: выделяется фундаментальный закон (основное уравнение) и прикладные правила (условия применения закона). Данная иерархия представлена в таблице 4.1.

Уровень	Уравнение / Правило	Физический аналог
Фундаментальный закон	$P(D) = (100/n) * \sum_{i=1}^n 1_{\{ \text{pips}_i * \text{pt} \leq D \}}$	$F = ma$ (2-й закон Ньютона)
Правило входа (сигнал)	$\text{Signal} = (P(D) \geq \text{theta_symbol})$ AND (NOT BLOCKED)	$F > F_{\text{трения}}$ (преодоление силы трения покоя)
Блокирующие условия	$M_{\text{trend}} \geq 0.8F$ OR $M_{\text{ext}} \geq 0.6F$ OR $M_{\text{dev}} \geq 0.4F$	Пределы прочности материала

Таблица 4.1. Иерархическая структура метода Asteck QA5

Данная иерархия отражает фундаментальный принцип научного метода: отделение закона природы (того, что измеряется) от инженерных правил (того, как применять измерения). Основное уравнение (4.2) говорит: «Вероятность разворота = доля исторических трендов, не дотянувших до текущего». Правило Signal (раздел 4.9) говорит: «Действуй, когда вероятность превысила психологический порог и нет противопоказаний». Это различие принципиально: первое является измерительным инструментом, второе — решающим правилом на основе показаний инструмента.

Пояснение символов таблицы:

- $P(D)$ — вероятность разворота (%).
- n — количество исторических трендовых сегментов.
- pips_i — длина i -го сегмента в пунктах.
- pt — цена одного пункта (point value).
- D — пройденное расстояние текущим трендом.
- theta_symbol — порог вероятности (71% для мажоров, 86% для кроссов).
- M_{trend} , M_{ext} , M_{dev} — три типа коррекции.
- F — фильтр волатильности в пунктах (50, 100, 150, 200 или ATR).



Рис. 4.3. Пример построения сетки вероятностей на графике валютной пары.

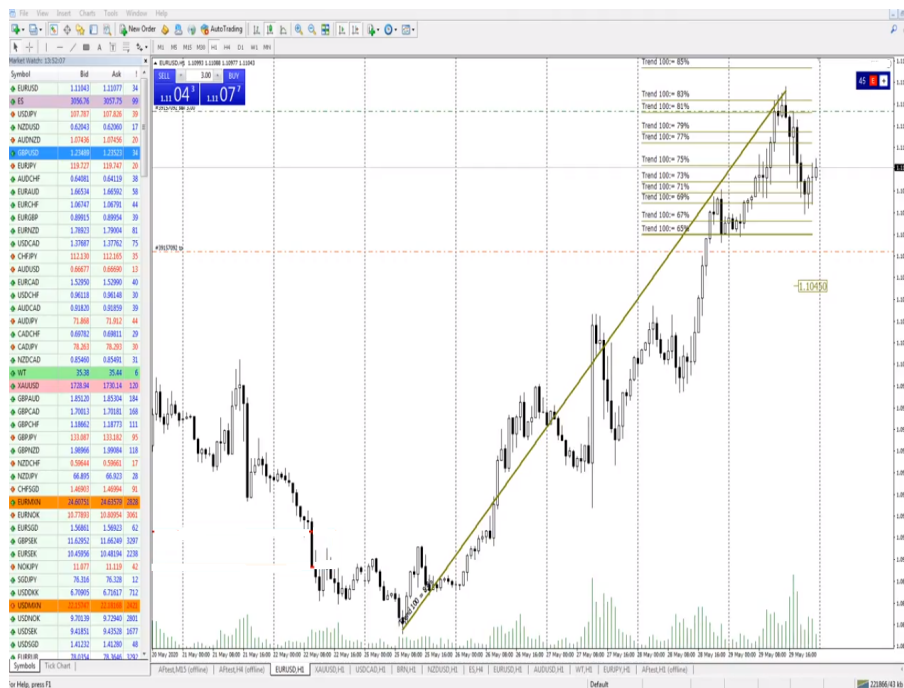


Рис. 4.4. Отображение уровней вероятностей с рекомендуемой ценой открытия и потенциалом движения.

4.4. Вычислительная процедура и алгоритмическая сложность

Вычисление $P(D)$ по уравнению (4.2) может быть выполнено за время $O(n \log n)$ с использованием следующей процедуры:

Алгоритм 2. Вычисление вероятности истощения тренда.

Вход: массив размеров исторических сегментов $L[i] = \text{pips}_i \times \text{pt}$ ($i = 1 \dots n$);

текущее пройденное расстояние $D = |C - S|$.

Выход: вероятность $P(D)$ в процентах.

Шаг 1. Сортировка массива L по убыванию: $L_{(1)} \geq L_{(2)} \geq \dots \geq L_{(n)}$. $[O(n \log n)]$

Шаг 2. Нахождение рангового индекса k — первого индекса, для которого $L_{(k)} \leq D$, с использованием бинарного поиска. $[O(\log n)]$

Шаг 3. Если все значения $L_{(i)} > D$, то $k = n + 1$, и $P(D) = 0\%$ (текущий тренд ещё не превзошёл ни одного исторического по размеру).

Шаг 4. Вычисление вероятности: $P(D) = \lfloor (k / n) \times 100 \rfloor$. $[O(1)]$

Общая вычислительная сложность — $O(n \log n)$ — определяется операцией сортировки. При типичных значениях $n \sim 10^3$ сегментов (для дневного графика за 10 лет) вычисление выполняется за микросекунды, что делает метод пригодным для анализа в режиме реального времени с периодичностью обновления от 1 секунды.

Важно отметить, что сортировка выполняется однократно при каждом обновлении исторической выборки, а бинарный поиск (Шаг 2) — при каждом изменении цены, что обеспечивает высокую оперативность метода в реальном времени. Возможна дальнейшая оптимизация с использованием структур данных для динамического обновления порядковых статистик (order statistic trees), однако для типичных значений n данная оптимизация не является необходимой.

4.5. Интерпретация вероятности: физический и практический смысл

Значение $P(D)$, вычисленное по уравнению (4.2), имеет прозрачную частотную интерпретацию:

$P(D) = 0\%$: Ни один исторический трендовый сегмент не завершился на расстоянии $\leq D$. Текущий тренд короче самого короткого исторического — статистических оснований для ожидания разворота нет.

$P(D) = 50\%$: Ровно половина исторических трендов завершилась, не достигнув расстояния D . Текущий тренд находится на медианном уровне — ситуация статистически неопределённая.

$P(D) = 71\%$ (порог для мажоров): Текущий тренд превзошёл по размеру 71% исторических аналогов. Статистически обоснованное ожидание разворота, при условии отсутствия блокирующих факторов.

$P(D) = 86\%$ (порог для кроссов): Для кросс-курсов, характеризующихся более широкими и менее предсказуемыми движениями, требуется более высокий порог вероятности.

$P(D) \geq 90\%$: Высокая степень уверенности — текущий тренд зашёл дальше 90% всех исторических движений. Ситуация статистически «перегрета», вероятность разворота оценивается как очень высокая.

$P(D) = 100\%$: Текущий тренд превзошёл по размеру все без исключения исторические сегменты. С точки зрения наблюдаемой истории, дальнейшее продолжение движения является беспрецедентным.

Данная интерпретация делает метод особенно ценным для трейдеров, поскольку она опирается на интуитивно понятную логику: «Чем дальше зашёл тренд по сравнению с

историческими аналогами, тем выше вероятность, что он скоро закончится» — и подкрепляет эту логику строгим статистическим расчётом.

4.6. Альтернативные режимы анализа

Метод Asteck QA5 предоставляет три взаимодополняющих режима вероятностной оценки, которые в совокупности формируют объёмную картину состояния рынка — аналогично тому, как в физике для описания движения тела используются координата, скорость и ускорение.

4.6.1. Режим «Вероятность» (основной)

Режим по умолчанию. Оценивает вероятность разворота на основе пройденного расстояния D в соответствии с основным уравнением (4.2). Данный режим является первичным и наиболее информативным для принятия торговых решений.

4.6.2. Режим «Длительность»

В режиме анализа длительности сравнивается не пройденное расстояние, а время существования текущего тренда T_{cur} со средней длительностью исторических сегментов. Данный режим позволяет оценить, не является ли текущий тренд аномально затянутым по времени даже при умеренном ценовом размере.

$$T_{avg} = (1/n) \cdot \sum_{i=1}^n mins_i$$

(4.5) Средняя длительность исторических трендов

$$P_{duration} = \left(T_{cur} / T_{avg} \right) \times 100 \text{ [\%]}$$

(4.6) Процент длительности относительно средней

Значение $P_{duration} > 200\%$ свидетельствует о том, что текущий тренд длится вдвое дольше среднестатистического — это является дополнительным подтверждением «перегретости» рынка.



Рис. 4.5. Режим «Длительность» в сводной таблице индикатора. Отображается процент текущей длительности относительно средней.

4.6.3. Режим «Скорость»

Скорость трендового движения определяется как отношение размера к длительности — это аналог физического понятия средней скорости. Анализ скорости позволяет оценить динамику поведения валютной пары и выявить аномально быстрые (или медленные) движения.

$$V_{avg} = (1/n) \cdot \sum_{i=1}^n (pips_i / mins_i) \quad [пипсов/минуту]$$

(4.7) Средняя скорость исторических трендов

$$P_{speed} = \square(V_{cur} / V_{avg}) \times 100 \square [\%]$$

(4.8) Процент скорости относительно средней

Физический смысл параметра «Скорость»: как быстро растёт или снижается валютная пара. Инструмент со средним значением «Скорость» ≥ 4 пипса/минуту может пройти заданный фильтр волатильности буквально несколькими свечами, что необходимо учитывать при планировании времени удержания позиции. Высокая скорость в сочетании с высокой вероятностью истощения является особенно сильным сигналом, так как указывает на «паническое» движение, за которым с высокой вероятностью последует резкая коррекция.

Важно подчеркнуть: режимы «Длительность» и «Скорость» являются вспомогательными по отношению к основному режиму «Вероятность». Приоритет анализа всегда отдаётся вероятности истощения по расстоянию P(D); длительность и скорость служат для подтверждения или опровержения сигнала основного режима.

4.7. Динамический анализ на основе ATR (Average True Range)

Одним из существенных расширений базового метода является динамический анализ на основе индикатора ATR (Average True Range), разработанного Уэллсом Уайлдером (Wilder, 1978). В отличие от статических фильтров волатильности (50, 100, 150 пунктов), использование ATR позволяет адаптировать анализ к текущей волатильности каждого конкретного инструмента.

Формально: для заданного периода ATR (например, 14 дней) и заданного множителя m (например, $m = 1.0$ для 100% ATR, $m = 0.5$ для 50% ATR, $m = 2.0$ для 200% ATR) фильтр волатильности определяется динамически:

$$F_{ATR} = m \times ATR_{period}(current_symbol)$$

(4.9) Динамический фильтр волатильности на основе ATR

Алгоритм построения вероятностной сетки для ATR-анализа полностью аналогичен статическому случаю: за точку отсчёта берётся не фиксированное количество пунктов, а текущее значение F_{ATR} . Для каждого исторического тренда фиксируется размер в пунктах, после которого произошла коррекция не менее чем на F_{ATR} . Далее применяется стандартная процедура построения эмпирической функции распределения с сортировкой по убыванию и вычислением рангового индекса.

Преимущества ATR-подхода: (а) адаптивность — фильтр автоматически подстраивается под текущую волатильность инструмента; (б) сопоставимость — сигналы по разным инструментам становятся более сравнимыми, так как нормируются на индивидуальную волатильность; (в) робустность к режимам рынка — в периоды высокой волатильности фильтр автоматически расширяется, предотвращая ложные сигналы на шуме; в периоды низкой волатильности — сужается, сохраняя чувствительность.



Рис. 4.6. Главное окно индикатора с мультивалютной сводной таблицей и цветовой индикацией сигналов.

ACTECK >60	
Symbol \ Filter	50
GBPUSD	59% 45/45/43
USDJPY	70% 130/130/127
EURCHF	28% 130/130/134

Рис. 4.7. Отображение индикатора на графике с разметкой вероятностных уровней.

4.8. Многофакторная фильтрация качества сигнала

Высокое значение $P(D)$ является необходимым, но не достаточным условием для открытия позиции. Дополнительно проверяется качество трендового движения по трём метрикам коррекции, которые оценивают, насколько «чистым» (без существенных откатов) является текущее трендовое движение. Наличие значительных коррекций внутри тренда свидетельствует о неуверенности рынка и встречном давлении ликвидности.

Для текущего трендового сегмента определяются три метрики:

- M_{trend} — максимальная коррекция (откат) внутри тренда на всём участке от старта до последнего экстремума. Характеризует «качество» всего трендового движения: чем меньше откат, тем более уверенным было движение.
- M_{ext} — максимальный откат от последнего экстремума до текущего момента. Оценивает ближайшую «волновую» структуру движения.
- M_{dev} — текущее отклонение цены от последнего экстремума. Определяет, насколько далеко цена уже ушла от точки потенциального разворота, что непосредственно влияет на соотношение риск/доходность.

Все метрики выражаются в пунктах. Пороги блокировки задаются относительно фильтра волатильности F (в пунктах):

$$T_{trend} = \square F \times 0.80 \square, \quad T_{ext} = \square F \times 0.60 \square, \quad T_{dev} = \square F \times 0.40 \square$$

(4.10) Пороговые значения метрик коррекции

Данные коэффициенты получены эмпирическим путём и имеют ясную логическую интерпретацию: максимальная коррекция на всём участке тренда не должна превышать 80% целевого движения (иначе тренд «неуверенный»), коррекция от экстремума — 60%, а для сохранения приемлемого соотношения $risk/reward \geq 1:3$ текущее отклонение не должно превышать 40% целевого движения.

Примеры: для фильтра волатильности $F = 50$ пунктов пороги составляют 40/30/20 пунктов; для $F = 100 \rightarrow 80/60/40$ пунктов; для $F = 150 \rightarrow 120/90/60$ пунктов.

Условие блокировки сигнала **BLOCKED** определяется как логическая дизъюнкция трёх условий:

$$BLOCKED = (M_{trend} \geq T_{trend}) \sqcup (M_{ext} \geq T_{ext}) \sqcup (M_{dev} \geq T_{dev})$$

(4.11) Логическое условие блокировки сигнала

Если любое из трёх условий выполнено, сигнал считается заблокированным, независимо от значения $P(D)$. Физический смысл: слишком большая коррекция внутри трендового движения свидетельствует о наличии встречного давления ликвидности и повышенной вероятности того, что даже при высокой $P(D)$ разворот окажется ложным или недостаточно глубоким для достижения приемлемого соотношения риск/доходность.

Важно отметить, что метрики коррекции в совокупности формируют профиль качества тренда, который может быть визуализирован как трёхмерный вектор (M_{trend} , M_{ext} , M_{dev}). Попадание любой из компонент вектора в «запретную зону» ($\geq$ соответствующего порога) приводит к блокировке. Данный подход реализует принцип «слабого звена» (weakest link principle): сигнал настолько надёжен, насколько надёжна его худшая компонента.



Рис. 4.8. Общий вид индикатора с отображением анализируемых валютных пар и цветовой подсветкой сигналов (синий — вверх, красный — вниз).

4.9. Правило принятия торгового решения

Сигнал на вход в позицию (Signal) формируется при одновременном выполнении двух условий:

Условие 1 (Достаточная вероятность). Вероятность истощения тренда $P(D)$ должна достигнуть или превысить пороговое значение θ_{symbol} , зависящее от типа валютной пары:

- $\theta_{\text{symbol}} = 71\%$ для основных валютных пар (мажоров), в которых одной из сторон является USD (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD) — всего 7 основных пар;
- $\theta_{\text{symbol}} = 86\%$ для кросс-курсов (пар, не содержащих USD: EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY и т.д.);
- θ_{symbol} для экзотических пар, криптовалют и CFD определяется пользователем, рекомендуемый диапазон 80–90% в зависимости от волатильности инструмента.

Условие 2 (Отсутствие блокировки). Ни одна из трёх метрик коррекции не должна превышать соответствующего порога (уравнение 4.11): $\neg\text{BLOCKED}$.

Формальная запись правила формирования торгового сигнала:

$$\text{Signal} = [P(D) \geq \theta_{\text{symbol}}] \square \neg\text{BLOCKED}$$

(4.12) Правило формирования торгового сигнала — The Signal Equation

Данное правило реализует принцип двойного подтверждения (double confirmation): статистическая значимость (высокая вероятность по ЭФР) должна сопровождаться техническим качеством движения (отсутствие значительных коррекций). Практика показывает, что каждая из компонент в отдельности даёт значительное количество ложных сигналов, но их пересечение обеспечивает приемлемое качество прогноза.



Рис. 4.9. График с разметкой вероятностей после нажатия на ячейку индикатора.



4.10. Динамическая оценка цели движения

После идентификации момента высокой вероятности разворота естественным образом возникает следующий вопрос: какова ожидаемая величина последующего коррекционного движения? Метод Asteck QA5 даёт ответ на этот вопрос через расширение базового вероятностного подхода — оценку условного эмпирического распределения размеров последующих движений.

Алгоритм оценки целевого движения:

Шаг 1. Для текущего тренда вычисляется $P(D) = P_{\text{cur}}$ по основному уравнению (4.2).

Шаг 2. Из выборки исторических сегментов R отбираются те, для которых вероятность в момент их завершения находилась в окрестности текущей: $|P_i - P_{\text{cur}}| \leq b$, где b — параметр bandwidth (по умолчанию $b = 10$ процентных пунктов). Формируется условная подвыборка R_{cond} .

Шаг 3. Для каждого сегмента $r_j \in R_{\text{cond}}$ фиксируется размер следующего за ним (противоположно направленного) сегмента: next_pips_j и его длительность next_mins_j .

Шаг 4. Вычисляются выборочные средние: $\text{target_points} = \text{mean}(\text{next_pips}_j \times \text{pt})$, $\text{target_bars} = \text{mean}(\text{next_mins}_j) / \text{TF_minutes}$, где TF_minutes — длительность одного бара в минутах.

Шаг 5. Целевая цена проецируется в противоположную сторону от текущей цены C : если текущий тренд восходящий (BUY), $\text{target_price} = C - \text{target_points}$; если нисходящий (SELL) — $\text{target_price} = C + \text{target_points}$.

Данная процедура является естественным обобщением базового метода: она использует ту же самую эмпирическую выборку для получения не только вероятности события (разворота), но и оценки его ожидаемой магнитуды. В терминах математической статистики, это непараметрическая оценка условного математического ожидания $E[\text{размер следующего движения} \mid P_{\text{current}}]$, реализованная методом ближайших соседей (k -NN regression) с фиксированной полосой пропускания (fixed bandwidth) в пространстве вероятностей.



Рис. 4.11. Пример отработки прогнозируемого уровня: цена достигла цели и произошла смена направления.

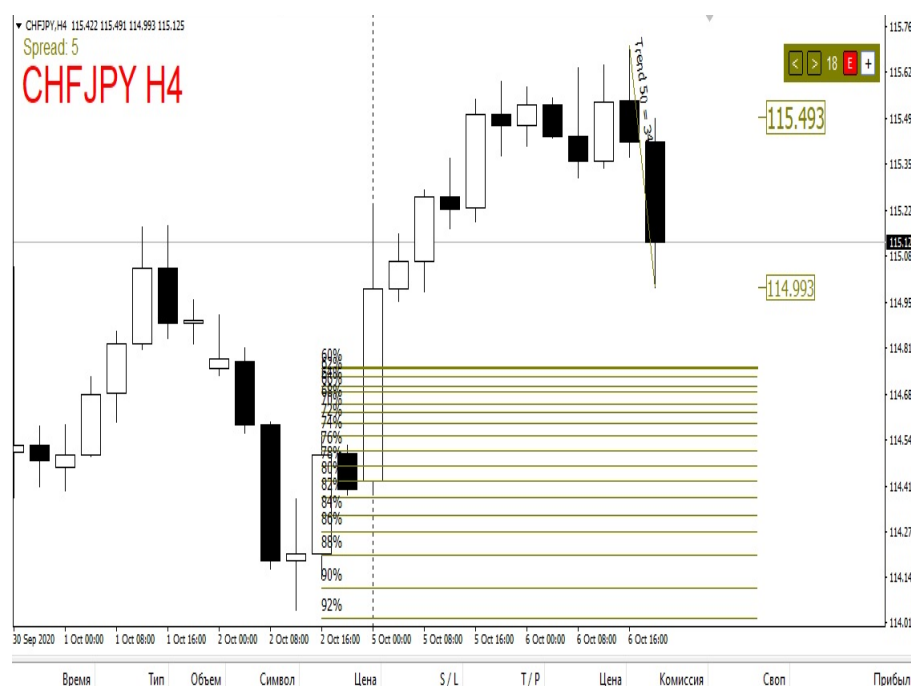


Рис. 4.12. Окно индикатора после отработки цели: вероятность снизилась ниже порогового значения, цветовая подсветка снята.

4.11. Алгоритм аугментации (усиления) вероятности

Помимо базовой вероятности $P(D)$, вычисляемой строго статистически, метод предусматривает процедуру аугментации вероятности — корректировки оценки с учётом дополнительных факторов, непосредственно не отражённых в эмпирическом распределении размеров трендов. Данный алгоритм формализует экспертное знание о рыночных закономерностях и может рассматриваться как эмпирический байесовский метод обновления вероятности.

Базовое допущение: изначально, без какой-либо дополнительной информации, вероятность движения цены в нужную трейдеру сторону принимается равной 50% (принцип безразличия — principle of indifference Лапласа). Данное допущение обосновано тем, что на стадии чисто технического анализа фундаментальные факторы не учитываются.

Далее применяется последовательность поправок (бонусов):

- Тип валютной пары: +10% для основных пар (мажоров), 0% для кросс-курсов.
Обоснование: мажорные пары с USD демонстрируют более стабильные статистические свойства благодаря высокой ликвидности.
- Градации базовой вероятности $P(D)$: 60–70% → +0%; 71–80% → +5%; 81–90% → +10%; ≥91% → +15%. Нелинейная шкала отражает растущую уверенность по мере продвижения тренда в хвост распределения.
- Значимый уровень (диапазон): +5%, если текущая цена находится вблизи глобального или локального уровня дисбаланса (разворотного или импульсного уровня,

сформированного значительным объёмом).

- Круглый уровень: +5%, если текущая цена находится вблизи психологически значимого уровня, заканчивающегося на «00» или «50» (обоснование: фьючерсные контракты открываются на значениях, кратных 25; большая часть трейдеров психологически ориентируется на круглые значения).
- Тестирование уровня: +5%, если уровень ранее не тестировался. Если уровень уже тестировался — +0%, так как часть ликвидности на этом уровне уже выбрана, что снижает вероятность разворота.
- Фундаментальный фон: +5% при соответствии фундаментальных факторов ожиданию разворота; −5% при противоречии или неопределённости.

Максимально возможная итоговая вероятность при наиболее благоприятных условиях составляет: 50% (база) + 10% (мажор) + 15% ($P(D) \geq 91\%$) + 5% (значимый уровень) + 5% (круглый уровень) + 5% (уровень не тестирован) + 5% (фундамент) = 95%.

Данная аугментационная схема имеет прозрачную логическую структуру и может быть модифицирована пользователем в соответствии с его торговыми предпочтениями и эмпирическим опытом. Важно подчеркнуть, что аугментированная вероятность является вспомогательным индикатором, а основой для принятия решений всегда служит базовая статистическая вероятность $P(D)$, вычисленная по уравнению (4.2).

5. Программная реализация

5.1. Архитектура программного комплекса

Метод Acteck QA5 реализован в виде программного комплекса (советника-индикатора) для торгового терминала MetaTrader 5 на языке MQL5. Выбор платформы MetaTrader 5 обусловлен её широким распространением среди трейдеров (более 10 миллионов активных пользователей по данным MetaQuotes, 2024), наличием встроенного языка программирования с поддержкой объектно-ориентированного подхода и доступом к историческим данным глубиной до 20+ лет.

Программный комплекс выполняет следующие функции:

- Загрузка списка анализируемых финансовых инструментов из конфигурационных файлов (forex.set, acteck.set).
- Параллельный анализ всех загруженных инструментов по нескольким фильтрам волатильности (50, 100, 150, 200 пунктов и значения, кратные ATR) и нескольким таймфреймам (M5–MN).
- Автоматическая сегментация исторических трендов с отрисовкой трендовых линий на графике (восходящие — синие, нисходящие — красные) и подписями длительности.
- Расчёт и отображение вероятностных уровней на графике в виде горизонтальных линий салатного цвета с указанием вероятности разворота в процентах.
- Формирование сводной таблицы с цветовой индикацией: синий фон — сигнал на покупку (вероятность разворота вверх), красный фон — сигнал на продажу (вероятность разворота вниз).
- Генерация CSV-отчётов с детальной статистикой по каждому инструменту (табл. 1: последовательность сегментов; табл. 2: ранжированные размеры сегментов).
- Звуковое оповещение (Alert) при достижении пороговых значений вероятности и при отработке инструментом целевого уровня.
- Поддержка трёх режимов отображения: «Вероятность», «Длительность», «Скорость» с переключением по нажатию клавиши «#».
- Навигация между графиками инструментов с помощью клавиш «<<» и «>>» при свёрнутом окне индикатора.

ACTECK >70 : TIME					# 18	V	-
Symbol \ Filter	50	100	150	175			
GBPUSD	58% 30\15\5	59% 79\79\27	54% 122\122\95	91% 158\158\63			
AUDUSD	80% 28\23\5	69% 78\75\71	60% 114\114\44	55% 114\114\44			
EURUSD	83% 49\49\24	94% 83\83\49	74% 83\83\49	62% 83\83\49			
NZDUSD	42% 32\32\14	40% 50\50\36	83% 146\146\71	70% 146\146\71			
USDCAD	90% 23\0\2	91% 99\0\2	71% 99\0\2	64% 99\0\2			
USDCHF	84% 28\28\26	86% 64\64\39	62% 64\64\39	85% 163\163\124			
AUDCAD	83% 48\48\38	76% 52\51\13	67% 138\138\125	48% 138\138\125			
AUDCHF	79% 24\24\13	72% 76\76\63	94% 124\124\79	87% 124\124\79			
AUDJPY	91% 23\23\3	56% 23\23\3	83% 123\123\22	73% 123\123\22			
AUDNZD	85% 36\16\10	88% 90\16\10	62% 90\16\10	42% 90\16\10			
CADCHF	99% 45\5\3	97% 92\92\89	99% 149\149\60	97% 149\149\60			
CADJPY	85% 16\5\2	98% 82\5\2	82% 82\5\2	77% 82\5\2			
CHFJPY	83% 35\35\33	79% 73\52\19	74% 113\52\19	66% 113\52\19			
EURAUD	88% 30\30\17	70% 64\30\17	75% 120\120\122	70% 120\120\122			

Рис. 5.1. Сводная таблица индикатора с мультивалютным анализом по нескольким фильтрам волатильности.



Рис. 5.2. Детальное отображение сигнала: вероятность, метрики коррекции, цветовая индикация.

5.2. Формат отображения данных

В окне индикатора каждая ячейка на пересечении валютной пары и фильтра волатильности содержит следующую информацию:

Режим «Вероятность»: Вероятность% | Макс. коррекция на всём участке тренда | Текущее отклонение от последнего экстремума.

Пример: 78/40/30/20 означает: вероятность разворота = 78%, максимальная коррекция на всём трендовом участке = 40 пунктов, максимальная коррекция от последнего экстремума = 30 пунктов, текущее отклонение от последнего экстремума = 20 пунктов.

Подсветка ячеек (красный/синий фон) применяется при достижении вероятностью порогового значения 60%. При этом красный цвет соответствует сигналу на продажу (текущий тренд восходящий, ожидается разворот вниз), синий — сигналу на покупку (текущий тренд нисходящий, ожидается разворот вверх). При отработке инструментом целевого уровня ячейка окрашивается и в ней отображается значение «OFF».

5.3. Вычислительная сложность и производительность

Наиболее ресурсоёмкой операцией является сегментация трендов ($O(L)$, где L — количество исторических баров) и сортировка полученных сегментов ($O(n \log n)$, где n — количество сегментов). При типичных значениях $L \sim 10^4$ баров (~ 10 лет дневных данных) и $n \sim 10^3$ сегментов полный цикл анализа для одного инструмента выполняется за время менее 0.1 секунды на современном процессоре (тестирование проводилось на Intel Core i7, 3.2 ГГц).

Для режима реального времени предусмотрена настраиваемая периодичность обновления (от 1 до 60 секунд). При анализе 20+ инструментов по 4+ фильтрам волатильности и обновлении каждую секунду нагрузка на процессор остаётся в пределах 5–10%, что обеспечивает комфортную работу терминала без задержек.

5.4. Экспорт данных

Программный комплекс формирует два типа CSV-отчётов, сохраняемых в подкаталог Files/Acteck/ каталога данных терминала:

Таблица 1 — Журнал сегментов: порядковый номер | направление (BUY/SELL) | цена начала | цена окончания | время начала | время окончания | длительность в минутах | длительность в часах:минутах.

Таблица 2 — Ранжированные размеры: размеры сегментов в порядке возникновения | те же размеры, упорядоченные от большего к меньшему. Данная таблица непосредственно используется для построения вероятностной сетки.

Экспорт данных позволяет проводить независимый статистический анализ во внешних программах (MS Excel, Python/R, MATLAB) и верифицировать результаты работы метода.

6. Научная новизна

Научная новизна предлагаемого метода заключается в следующих положениях, каждое из которых представляет собой оригинальный вклад в методологию анализа финансовых временных рядов:

1. Прямое применение эмпирической функции распределения как инструмента принятия решений в реальном времени. В отличие от классических подходов, где ЭФР используется для проверки статистических гипотез (критерии согласия Колмогорова–Смирнова, Андерсона–Дарлинга, Крамера–фон Мизеса), в данной работе ЭФР выступает в принципиально новом качестве — как непосредственный вычислительный инструмент для оценки вероятности события в режиме реального времени. Этот методологический сдвиг аналогичен переходу от использования Фурье-преобразования исключительно для спектрального анализа к его применению в качестве вычислительного ядра алгоритмов цифровой обработки сигналов.

2. Автоматическая адаптивная сегментация трендов без параметризации распределения. Предложенный алгоритм сегментации не требует задания параметров распределения (среднего, дисперсии, эксцесса и т.п.) и опирается на единственный физически интерпретируемый параметр — минимальный размер трендового движения F (фильтр волатильности). Это принципиально отличает метод от GARCH-подобных и стохастических моделей волатильности, требующих оценки многомерного вектора параметров и чувствительных к ошибкам спецификации. Кроме того, механизм «поглощения» малых коррекционных движений является оригинальным и не имеет прямых аналогов в известных алгоритмах выделения трендов (ZigZag, сегментация на основе скользящих средних, выделение экстремумов Перри Кауфмана и др.).

3. Иерархическая структура «закон–правило–фильтр». Метод вводит чёткое разделение на три уровня абстракции: фундаментальный закон (основное уравнение), прикладное правило входа (Signal equation) и инженерный фильтр качества (система метрик коррекции). Такое трёхуровневое разделение является новым для области технического анализа и сближает методологию торговых систем с методологией физических теорий, где фундаментальный закон, граничные условия и инженерные коэффициенты запаса прочности традиционно разделены.

4. Многофакторная система фильтрации качества сигнала. Предложена система из трёх метрик коррекции (M_{trend} , M_{ext} , M_{dev}) с порогами, выраженными в долях фильтра волатильности ($0.8F$, $0.6F$, $0.4F$ соответственно). Данная система реализует принцип «слабого звена» (weakest link principle) и не имеет прямых аналогов в известной автору литературе по техническому анализу и алгоритмической торговле. Трёхмерный профиль качества тренда является оригинальной концепцией, позволяющей количественно оценить «чистоту» трендового движения.

5. Динамическая оценка цели на основе условного эмпирического распределения. Разработанный метод оценки ожидаемой магнитуды последующего движения через условную подвыборку исторических аналогов представляет собой непараметрический аналог условного математического ожидания $E[Y | X = x]$, реализованный методом ближайших соседей в пространстве вероятностей. В отличие от существующих подходов, где цель движения фиксирована (например, равна фильтру волатильности), предложенный метод адаптивно определяет целевую магнитуду на основе исторического опыта для аналогичных вероятностных ситуаций.

6. Многорежимный вероятностный анализ. Метод предоставляет три взаимодополняющих режима анализа (вероятность по расстоянию, вероятность по длительности, вероятность по скорости), образующих полную систему кинематических характеристик тренда. Данная триада — расстояние, время, скорость — обеспечивает объёмное описание состояния рынка, аналогичное использованию координаты, скорости и ускорения в классической механике. В известной автору литературе по техническому анализу не описаны системы, одновременно оперирующие всеми тремя характеристиками тренда в рамках единого вероятностного подхода.

7. Алгоритм аугментации вероятности как формализация экспертного знания. Предложена формальная процедура коррекции базовой статистической вероятности с учётом дополнительных факторов (тип валютной пары, наличие значимых ценовых уровней, фундаментальный фон). Данная процедура имеет прозрачную логическую структуру и может рассматриваться как эмпирический байесовский метод с аддитивной схемой обновления. Формализация экспертного знания в виде алгоритма с документированными правилами, в отличие от интуитивных трейдерских подходов, является шагом к построению воспроизводимых и верифицируемых торговых методологий.

7. Обсуждение результатов и ограничений

7.1. Статистическая состоятельность метода

Согласно теореме Глиенко–Кантелли (раздел 2.1), эмпирическая функция распределения $F_n(x)$ равномерно сходится почти наверное к истинной функции распределения $F(x)$ при $n \rightarrow \infty$. Следовательно, оценка $P(D) = F_n(D) \times 100\%$ является состоятельной: с ростом объёма исторической выборки n она сходится к истинной вероятности $P(X \leq D)$ для генеральной совокупности размеров трендовых движений.

Скорость сходимости контролируется неравенством Дворецкого–Кифера–Вольфовица (Dvoretzky, Kiefer & Wolfowitz, 1956; Massart, 1990 — уточнение константы):

$$P(\sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - F(x)| > \varepsilon) \leq 2e^{-2n\varepsilon^2}$$

(7.1) Неравенство Дворецкого–Кифера–Вольфовица (Dvoretzky–Kiefer–Wolfowitz inequality)

Из неравенства (7.1) следует, что для обеспечения максимальной ошибки оценки $\varepsilon = 0.05$ (5 процентных пунктов) с вероятностью не менее 0.99 (99%) требуется выборка объёмом не менее $n = \ln(2/0.01) / (2 \times 0.05^2) \approx 1059$ сегментов. Практика показывает, что для дневных графиков основных валютных пар за период 10 лет при фильтре $F = 100$ пунктов объём выборки составляет 500–1500 сегментов, что удовлетворяет данному критерию.

Дополнительно, для любого фиксированного D величина $n \cdot F_n(D)$ имеет биномиальное распределение $\text{Binom}(n, F(D))$. Следовательно, может быть построен точный (не асимптотический) доверительный интервал для $P(D)$ на основе биномиального распределения (метод Клоппера–Пирсона, Clopper & Pearson, 1934) или с использованием более современных подходов (Wilson score interval, Agresti–Coull interval).

7.2. Робастность метода

Робастность (устойчивость к нарушениям предположений) предлагаемого метода обеспечивается следующими его свойствами:

- Ранговая природа. Результат вычисления $P(D)$ зависит не от абсолютных значений размеров сегментов, а только от их рангового порядка. Это делает метод устойчивым к монотонным преобразованиям шкалы измерений и к наличию умеренных выбросов в данных.
- Отсутствие параметрических предположений. Метод не предполагает конкретной формы распределения, что исключает ошибки спецификации модели — основной источник систематических ошибок в параметрических подходах.
- Естественная регуляризация. Фильтр волатильности F выступает в роли естественного регуляризатора, отсекающего «шумовые» движения малого размера и оставляющего только статистически значимые трендовые сегменты. В терминах машинного обучения это эквивалентно early stopping или L1-регуляризации.

7.3. Ограничения метода и допущения

При всех достоинствах метод основан на ряде допущений, которые необходимо учитывать при практическом применении. Их осознание является не признаком слабости метода, а необходимым условием его корректного использования.

- **Допущение стационарности.** Предполагается, что статистические свойства размеров трендовых движений не претерпевают радикальных изменений на анализируемом историческом интервале. В периоды структурных сдвигов рынка (изменение монетарной политики центральных банков, геополитические кризисы, пандемии и т.п.) историческая выборка может частично потерять репрезентативность. Рекомендуется периодическая ревалидация метода на скользящем окне для оценки стабильности результатов.
- **Допущение независимости.** Сегменты рассматриваются как (условно) независимые наблюдения, что является упрощением: в реальности последовательные трендовые движения могут быть автокоррелированы (например, вследствие кластеризации волатильности). Данное допущение может приводить к некоторому занижению эффективного объёма выборки, однако не нарушает состоятельность оценок.
- **Отсутствие направленного прогноза.** Метод оценивает вероятность завершения текущего тренда (разворота) вообще, но направление разворота определяется текущим направлением тренда — предполагается, что после разворота цена двинется в противоположную сторону. В случае бокового движения (флэта) метод может давать ложные сигналы.
- **Чувствительность к выбору фильтра.** Хотя основное уравнение (4.2) не содержит свободных параметров, выбор фильтра F влияет на состав выборки R и, следовательно, на значение $P(D)$. Различные значения F дают оценки для разных масштабов движения, и пользователь должен осознавать этот мультимасштабный характер анализа.
- **Граничные эффекты.** При малых n (короткая история или очень большой F) оценка $P(D)$ может быть неустойчивой. Рекомендуется использовать выборки объёмом не менее 30 сегментов для получения минимально стабильных оценок, и не менее 100 сегментов для надёжных статистических выводов.

7.4. Влияние выбора фильтра волатильности F

Выбор фильтра F определяет масштаб анализируемых движений и является основным «рычагом» настройки метода. Таблица 7.1 суммирует влияние различных значений F .

F (пункты)	Характер движений	Типичный объём выборки n	Чувствительность	Рекомендуемый таймфрейм
50	Краткосрочные / микро-тренды	1500-3000	Очень высокая	M5-M15
100	Среднесрочные	500-1500	Высокая	H1
150	Дневные импульсы	200-800	Средняя	H4
200	Долгосрочные тренды	150-400	Низкая	D1

ATR (k x ATR(14))	Адаптивные / динамические	Зависит от пары и волатильности	Автоматическая (плавающая)	Любой (подстраивается)
-------------------	------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Таблица 7.1. Влияние выбора фильтра волатильности F

Дополнительные пояснения к таблице:

- Характер движений -- что анализирует метод при данном фильтре.
- n -- сколько исторических волн попадает в выборку (чем больше, тем статистически надёжнее).
- Чувствительность -- как часто метод генерирует сигналы (высокая --> много сигналов, но больше шума; низкая --> редкие, но более сильные сигналы).
- Рекомендуемый таймфрейм -- с какого ТФ обычно имеет смысл начинать анализ для данного фильтра.

Оптимальный выбор F определяется компромиссом между статистической значимостью (требуется $n \geq 100$) и практической полезностью сигналов (целевое движение должно иметь приемлемое соотношение риск/доходность $\geq 1:3$). Рекомендуемый подход: использовать несколько значений F одновременно и принимать решение на основе консенсуса сигналов на разных масштабах.

8. Практическое применение

8.1. Применение на рынке Forex

Основная область применения метода — технический анализ валютных пар на международном рынке Forex. Метод реализован для работы с любыми валютными парами, доступными в терминале MetaTrader 5, на временных интервалах от M1 (1 минута) до MN (1 месяц).

На основе многолетней практики применения метода автором выработана следующая рекомендуемая методика принятия торговых решений, представляющая собой многоступенчатый фильтр сигналов:

Этап 1. Первичный скрининг. Фильтрация инструментов по вероятности $P(D) \geq 71\%$ (мажоры) или $\geq 86\%$ (кроссы). Отсев сигналов с заблокированными метриками коррекции ($M_{trend} \geq 0.8F$ и др.).

Этап 2. Уровневый анализ. Поиск значимых ценовых уровней (поддержки/сопротивления) вблизи текущей цены. Определение глобальных и локальных уровней дисбаланса. Проверка круглых уровней («00», «50»). Приоритет отдается уровням, которые ранее не тестировались.

Этап 3. Подтверждение младшим таймфреймом. Переход на младший таймфрейм (M15–H1) для поиска разворотных паттернов Price Action в пределах найденного уровня: пин-бары, паттерны поглощения, ложные пробой, внутренние бары с последующим пробоем.

Этап 4. Оценка ATR. Проверка дневного ATR: если цена уже прошла $\geq 75\%$ среднедневного диапазона, это является дополнительным подтверждением близости разворота.

Этап 5. Анализ длительности и скорости. Проверка режимов «Длительность» и «Скорость»: значения $> 200\%$ относительно среднего являются дополнительным подтверждением; значения $< 100\%$ — основанием для осторожности.

Этап 6. Установка ордеров. Stop Loss размещается за ближайшим значимым уровнем с учётом текущей волатильности. Take Profit устанавливается в соответствии с динамической оценкой цели (раздел 4.10). Соотношение риск/доходность должно составлять не менее 1:3.

8.2. Применение на рынках ценных бумаг и фьючерсов

Метод непосредственно применим к любым финансовым инструментам, для которых доступны исторические ценовые данные в формате OHLC: акции, ETF, фьючерсы, CFD, криптовалюты, товарные контракты. Единственным требованием является адаптация фильтра волатильности F к характерному масштабу ценовых движений конкретного инструмента. Рекомендуется устанавливать F на уровне 40–60% от среднедневного диапазона (ATR) инструмента, что обеспечивает автоматическую нормализацию на волатильность.

Особый интерес представляет применение метода к анализу криптовалютных рынков, характеризующихся экстремально высокой волатильностью. В данном контексте использование ATR-based фильтра становится практически обязательным, так как статические фильтры быстро теряют актуальность при смене рыночных режимов.

8.3. Междисциплинарные приложения

Формальная структура метода Asteck QA5 не содержит каких-либо элементов, специфичных исключительно для финансовых рынков. Всё, что требуется для его применения — это последовательность событий, имеющих направленный характер и переменную амплитуду. Ниже рассматриваются потенциальные приложения метода в различных областях народного хозяйства, науки и производства.

8.3.1. Управление цепочками поставок (Supply Chain Management)

В логистике и управлении цепочками поставок наблюдается эффект «хлыста» (bullwhip effect), при котором малые колебания спроса на уровне розничного потребителя вызывают нарастающие колебания на уровнях оптовой торговли и производства. Предлагаемый метод может быть применён к анализу амплитуд и длительностей этих колебаний для прогнозирования моментов пиковых нагрузок на логистическую инфраструктуру и складские мощности. Аналогом трендового сегмента выступает период однонаправленного изменения объёма заказов, аналогом коррекции — возврат к среднему уровню.

8.3.2. Энергетика и прогнозирование потребления

В электроэнергетике задача прогнозирования пиковых нагрузок имеет критическое значение для балансировки энергосистемы. Метод Asteck QA5 может быть адаптирован к анализу исторических паттернов суточной и сезонной цикличности энергопотребления. Отклонения потребления от тренда рассматриваются как аналог трендовых сегментов, а фильтр волатильности F определяет минимальную величину отклонения, заслуживающую внимания диспетчера.

8.3.3. Предиктивное обслуживание промышленного оборудования

В рамках концепции Индустрии 4.0 мониторинг параметров производственного оборудования (температура, давление, вибрация, ток электродвигателя) осуществляется в непрерывном режиме. Трендовые движения этих параметров (например, постепенный рост вибрации подшипника) предшествуют отказам оборудования. Применение метода позволяет оценить вероятность того, что текущее значение параметра является аномально высоким по сравнению с историческими данными, и заблаговременно предупредить о приближении к критическим границам (predictive maintenance).

8.3.4. Медицинская диагностика и мониторинг

В медицинской практике непрерывный мониторинг физиологических показателей (пульс, артериальное давление, уровень глюкозы в крови, сатурация кислорода) генерирует временные ряды, к которым применим предлагаемый метод. Трендовые отклонения показателей от индивидуальной нормы могут быть проанализированы на предмет их «перегретости» относительно исторических эпизодов, что позволяет осуществлять раннее предупреждение о приближении к критическим состояниям (например, гипертонический криз, гипогликемия). Важно подчеркнуть, что метод не заменяет врачебное решение, а предоставляет дополнительный количественный индикатор для поддержки принятия клинических решений.

8.3.5. Климатология и анализ экстремальных погодных явлений

Анализ временных рядов температурных аномалий, уровней осадков и других климатических показателей может выиграть от применения предлагаемого метода. В частности, оценка вероятности достижения температурных рекордов на основе эмпирического распределения исторических аномалий может быть выполнена с использованием основного уравнения (4.2), где в роли «трендового сегмента» выступает период направленного изменения климатического показателя. Связь метода с теорией экстремальных значений (раздел 2.2) делает его особенно релевантным для анализа именно редких, экстремальных климатических событий.

8.3.6. Контроль качества производственных процессов

В статистическом контроле качества (Statistical Process Control, SPC) контрольные карты Шухарта используются для мониторинга стабильности производственных процессов. Предлагаемый метод может дополнить классический SPC-инструментарий, предоставляя непараметрическую оценку вероятности выхода параметра за контрольные границы на основе эмпирического распределения исторических значений параметра, без предположения о нормальности распределения, которое является стандартным для контрольных карт Шухарта, но часто нарушается на практике.

Общим для всех перечисленных приложений является единообразный подход: (1) определение аналога трендового сегмента для конкретной предметной области; (2) построение эмпирического распределения амплитуд/длительностей исторических сегментов; (3) позиционирование текущего значения показателя на этом распределении; (4) получение вероятностной оценки и принятие решения на основе пороговых значений. Данная универсальность является одним из главных достоинств метода.

9. Заключение и направления дальнейших исследований

В работе представлен и всесторонне обоснован оригинальный непараметрический метод количественной оценки вероятности завершения направленных трендовых движений на финансовых рынках — метод Asteck QA5. Метод основан на вычислении значения эмпирической функции распределения размеров исторических трендовых сегментов в точке текущего пройденного расстояния.

Основные научные и практические результаты работы:

- Сформулировано основное уравнение метода — уравнение (4.2), выражающее вероятность истощения тренда через эмпирическую функцию распределения. Уравнение не содержит свободных параметров, допускает прозрачную частотную интерпретацию и является аналогом $F = ma$ для данной предметной области — одной строкой описывает всю вычислительную суть метода.
- Построена иерархическая структура «закон–правило–фильтр», разделяющая фундаментальное уравнение метода, правило формирования торгового сигнала и инженерную систему фильтрации качества. Данная структура сближает методологию технического анализа с методологией физических теорий.
- Разработана процедура автоматической сегментации трендовых движений с оригинальным механизмом поглощения малых коррекций, не требующая параметризации распределения и основанная на единственном физически интерпретируемом параметре — фильтре волатильности F .
- Предложена многофакторная система фильтрации качества сигнала на основе трёх метрик коррекции с порогами $0.8F$, $0.6F$, $0.4F$, реализующая принцип «слабого звена».
- Разработана методика динамической оценки цели движения на основе условного эмпирического распределения — непараметрический аналог условного математического ожидания.
- Формализован алгоритм аугментации вероятности — процедура коррекции базовой статистической оценки с учётом дополнительных факторов (тип инструмента, значимость уровней, фундаментальный фон).
- Метод реализован в виде программного комплекса для MetaTrader 5 с поддержкой мультивалютного анализа, трёх режимов вероятностной оценки, динамической адаптации на основе ATR и экспорта данных для внешнего анализа.
- Продемонстрирована междисциплинарная применимость метода в управлении цепочками поставок, энергетике, предиктивном обслуживании оборудования, медицинской диагностике, климатологии и контроле качества производственных процессов.

Статистическая состоятельность метода гарантируется фундаментальной теоремой Гливленко–Кантелли; скорость сходимости ошибки оценки к нулю контролируется неравенством Дворецкого–Кифера–Вольфовица. Робастность метода обеспечивается его ранговой природой и отсутствием параметрических предположений о форме распределения. Вычислительная эффективность ($O(n \log n)$) делает метод пригодным для анализа в режиме реального времени.

Направления дальнейших исследований:

- Многомерное обобщение. Разработка многомерной версии метода для совместного анализа коррелированных инструментов (валютных корзин, секторальных индексов), использующей многомерную эмпирическую функцию распределения и копулы (copulas) для учёта зависимостей.
- Адаптивный выбор фильтра. Исследование возможности автоматического выбора оптимального значения F на основе байесовских методов или методов кросс-валидации на скользящем окне.
- Интеграция с машинным обучением. Использование вероятности $P(D)$ и метрик коррекции как признаков (features) для ансамблевых классификаторов с целью повышения точности прогнозирования в нестационарных рыночных режимах.
- Теоретический анализ мощности. Исследование статистической мощности метода для обнаружения моментов разворота при различных параметрах F и объёмах выборки n с использованием методов имитационного моделирования (Monte Carlo).
- Верификация на различных классах активов. Систематическое тестирование метода на исторических данных фондовых рынков (акции, ETF), товарных рынков (фьючерсы на энергоносители, металлы, сельхозпродукцию) и рынков криптовалют с публикацией результатов для независимой проверки.
- Клиническая валидация медицинских приложений. Проведение ретроспективных и проспективных исследований эффективности метода в задачах раннего предупреждения о критических состояниях на основе физиологических временных рядов.

Автор выражает надежду, что представленный метод найдёт применение как в практической торговле на финансовых рынках, так и в академических исследованиях, посвящённых анализу временных рядов и прогнозированию редких событий в различных предметных областях.

Глоссарий

В данном разделе приведены определения ключевых терминов, используемых в работе. Термины упорядочены в алфавитном порядке (русский/English).

ATR (Average True Range)

Индикатор технического анализа, разработанный У. Уайлдером (1978), измеряющий среднюю волатильность финансового инструмента за заданный период. Вычисляется как скользящее среднее истинного диапазона (True Range), который учитывает разрывы между барами. В контексте метода Asteck QA5 используется для динамического определения фильтра волатильности.

Bandwidth (b, полоса пропускания)

Параметр процедуры оценки целевого движения (раздел 4.10), определяющий ширину окрестности вокруг текущего значения вероятности $P(D)$ для отбора исторических аналогов. Измеряется в процентных пунктах. Значение по умолчанию: $b = 10$ п.п.

BLOCKED (блокировка сигнала)

Логическое условие (уравнение 4.11), запрещающее открытие позиции при превышении любой из трёх метрик коррекции своего порогового значения. Реализует принцип «слабого звена».

Empirical CDF (Эмпирическая функция распределения, ЭФР)

Статистика $F_n(x) = (1/n) \sum \mathbb{I}\{X_i \leq x\}$, оценивающая истинную функцию распределения $F(x) = P(X \leq x)$ по выборке наблюдений. Центральный математический объект метода Asteck QA5. Свойства: несмещённость, состоятельность (теорема Гливленко–Кантелли), асимптотическая нормальность.

Empirical Survival Function (Эмпирическая функция выживания)

Статистика $\hat{S}_n(x) = 1 - F_n(x) = (1/n) \sum \mathbb{I}\{X_i > x\}$, оценивающая вероятность того, что случайная величина превысит значение x . В контексте метода: $\hat{S}_n(D)$ — оценка вероятности того, что размер тренда превысит текущее пройденное расстояние D .

Extreme Value Theory, EVT (Теория экстремальных значений)

Раздел математической статистики, изучающий распределение экстремальных (минимальных/максимальных) значений выборки. Метод Asteck QA5 связан с EVT через анализ правого хвоста распределения размеров трендов (соответствует большим D и высоким $P(D)$).

F (Фильтр волатильности, Volatility Filter)

Единственный настраиваемый параметр метода, определяющий минимальный размер трендового сегмента в пунктах. Сегменты меньшего размера игнорируются или поглощаются. Типичные значения: 50, 100, 150, 200 пунктов для рынка Forex. Имеет ясный физико-экономический смысл: минимальная величина направленного движения, представляющая интерес для трейдера.

GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)

Семейство параметрических моделей волатильности (Bollerslev, 1986; Engle, 1982), широко используемых в эконометрике финансовых временных рядов. Предлагаемый метод противопоставляется GARCH-моделям как непараметрическая альтернатива, свободная от риска неверной спецификации распределения.

Glivenko–Cantelli Theorem (Теорема Гливленко–Кантелли)

Фундаментальная теорема математической статистики (Glivenko, 1933; Cantelli, 1933), утверждающая равномерную сходимость почти наверное эмпирической функции распределения к истинной. Гарантирует состоятельность оценки $P(D)$ в методе Asteck QA5.

Lot size (Размер лота)

Стандартизированный объем торговой позиции. Для метода Asteck QA5 рекомендуется рассчитывать размер лота так, чтобы Stop Loss составлял $\leq 1\text{--}2\%$ торгового депозита.

Major / Cross (Мажор / Кросс-курс)

Классификация валютных пар: мажоры содержат USD с одной стороны (EUR/USD, GBP/USD и др.) и отличаются более высокой ликвидностью; кросс-курсы не содержат USD (EUR/GBP, EUR/JPY и др.). Пороги вероятности θ_{symbol} для мажоров — 71%, для кроссов — 86%.

M_trend, M_ext, M_dev (Метрики коррекции)

Три метрики качества трендового движения: M_{trend} — максимальная коррекция на всём участке тренда; M_{ext} — максимальный откат от последнего экстремума; M_{dev} — текущее отклонение от последнего экстремума. Пороги: 0.8F, 0.6F, 0.4F соответственно.

OHLC (Open, High, Low, Close)

Стандартный формат представления ценовых данных: цена открытия, максимум, минимум, цена закрытия бара. Метод Asteck QA5 использует все четыре компонента при сегментации трендов: High и Low для определения экстремумов, Close для расчёта вероятностей в реальном времени.

P(D) (Вероятность истощения тренда)

Центральная величина метода, вычисляемая по основному уравнению (4.2). Выражается в процентах. Интерпретация: доля исторических трендовых движений, завершившихся, не достигнув расстояния D. Высокие значения $P(D)$ → высокая вероятность скорого разворота.

Pips (Пипс)

Единица измерения изменения цены на рынке Forex. Для 5-значных котировок 1 пипс = 10 пунктов; для 4-значных 1 пипс = 1 пункт. В методе Asteck QA5 размер сегментов хранится в пипсах.

Point (Пункт)

Минимальная единица изменения цены (последний значащий разряд котировки). pt — цена одного пункта в валюте депозита. Используется для пересчёта пипсов в денежные единицы и обратно.

Rank-based methods (Ранговые методы)

Класс непараметрических статистических методов, основанных на порядковых (ранговых) свойствах данных, а не на их абсолютных значениях. Метод Asteck QA5 является ранговым: $P(D)$ определяется ранговым индексом k в отсортированном массиве размеров сегментов.

Risk/Reward ratio (Соотношение риск/доходность)

Отношение потенциального убытка (Stop Loss) к потенциальной прибыли (Take Profit). Рекомендуемое значение для метода Asteck QA5: $\geq 1:3$.

Segmentation (Сегментация трендов)

Процедура выделения направленных трендовых движений на ценовом графике (раздел 4.1). Ключевая особенность: малые коррекционные движения ($< F$ пунктов) поглощаются основным трендом.

Signal (Торговый сигнал)

Бинарный индикатор, формируемый по уравнению (4.12). Принимает значение ИСТИНА (есть сигнал) при одновременном выполнении условия $P(D) \geq \theta_{\text{symbol}}$ и условия $\neg \text{BLOCKED}$.

Stop Loss / Take Profit (Защитный ордер / Целевой уровень)

Stop Loss — уровень принудительного закрытия позиции при движении цены в неблагоприятном направлении. Take Profit — уровень фиксации прибыли. В методе Asteck QA5 Stop Loss устанавливается за ближайшим значимым уровнем, Take Profit — в соответствии с динамической оценкой цели (раздел 4.10).

θ_symbol (Порог вероятности)

Минимальное значение $P(D)$, необходимое для формирования сигнала. Зависит от типа валютной пары: 71% для мажоров, 86% для кроссов. Определяет баланс между чувствительностью и специфичностью метода.

Timeframe (Таймфрейм)

Временной интервал одного бара ($M1 = 1$ минута, $M5 = 5$ минут, $M15 = 15$ минут, $H1 = 1$ час, $H4 = 4$ часа, $D1 = 1$ день, $W1 = 1$ неделя, $MN = 1$ месяц). Метод Asteck QA5 применим к любому таймфрейму; оптимальными для практической торговли являются $H1$, $H4$, $D1$.

Литература

1. Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. *Review of Financial Studies*, 9(1), 69–107.
2. Berger, J. O. (1985). *Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis* (2nd ed.). Springer-Verlag.
3. Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.
4. Box, G. E. P. (1976). Science and statistics. *Journal of the American Statistical Association*, 71(356), 791–799.
5. Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32.
6. Cantelli, F. P. (1933). Sulla determinazione empirica delle leggi di probabilità. *Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari*, 4, 421–424.
7. Carney, S. M. (1999). *Harmonic Trading: Profiting from the Natural Order of the Financial Markets*. FT Press.
8. Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD*, 785–794.
9. Clopper, C. J., & Pearson, E. S. (1934). The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial. *Biometrika*, 26(4), 404–413.
10. Coles, S. (2001). *An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values*. Springer.
11. Dvoretzky, A., Kiefer, J., & Wolfowitz, J. (1956). Asymptotic minimax character of the sample distribution function. *Annals of Mathematical Statistics*, 27(3), 642–669.
12. Embrechts, P., Klüppelberg, C., & Mikosch, T. (1997). *Modelling Extremal Events for Insurance and Finance*. Springer.
13. Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.
14. Fisher, R. A., & Tippett, L. H. C. (1928). Limiting forms of the frequency distribution of the largest or smallest member of a sample. *Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 24, 180–190.
15. Frost, A. J., & Prechter, R. R. (1978). *Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior*. Elliott Wave International.
16. Glivenko, V. I. (1933). Sulla determinazione empirica delle leggi di probabilità. *Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari*, 4, 92–99.
17. Гнеденко, Б. Б. (1943). Sur la distribution limite du terme maximum d'une série aléatoire. *Annals of Mathematics*, 44(3), 423–453.
18. Heston, S. L. (1993). A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options. *Review of Financial Studies*, 6(2), 327–343.
19. Hollander, M., Wolfe, D. A., & Chicken, E. (2013). *Nonparametric Statistical Methods* (3rd ed.). Wiley.
20. Huber, P. J., & Ronchetti, E. M. (2009). *Robust Statistics* (2nd ed.). Wiley.
21. Kalbfleisch, J. D., & Prentice, R. L. (2002). *The Statistical Analysis of Failure Time Data* (2nd ed.). Wiley.
22. Kaplan, E. L., & Meier, P. (1958). Nonparametric estimation from incomplete observations. *Journal of the American Statistical Association*, 53(282), 457–481.

23. Klein, J. P., & Moeschberger, M. L. (2003). *Survival Analysis: Techniques for Censored and Truncated Data* (2nd ed.). Springer.
24. Колмогоров, А. Н. (1933). Sulla determinazione empirica di una legge di distribuzione. *Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari*, 4, 83–91.
25. Lambert, D. R. (1980). Commodity Channel Index: A tool for trading cyclic trends. *Technical Analysis of Stocks & Commodities*, 1(1), 48–53.
26. Lane, G. C. (1984). Lane's Stochastics. *Technical Analysis of Stocks & Commodities*, 2(3), 87–90.
27. Lehmann, E. L., & D'Abrera, H. J. M. (2006). *Nonparametrics: Statistical Methods Based on Ranks* (Revised ed.). Springer.
28. Mandelbrot, B. B., & Hudson, R. L. (2004). *The (Mis)behavior of Markets: A Fractal View of Risk, Ruin, and Reward*. Basic Books.
29. Massart, P. (1990). The tight constant in the Dvoretzky–Kiefer–Wolfowitz inequality. *Annals of Probability*, 18(3), 1269–1283.
30. Nash, J. F. (1950). Equilibrium points in n-person games. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 36(1), 48–49.
31. Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. *Econometrica*, 59(2), 347–370.
32. Pesavento, L., & Jouflas, L. (2007). *Trade What You See: How to Profit from Pattern Recognition*. Wiley.
33. Poser, S. W. (2003). *Applying Elliott Wave Theory Profitably*. Wiley.
34. Scarrott, C., & MacDonald, A. (2012). A review of extreme value threshold estimation and uncertainty quantification. *REVSTAT – Statistical Journal*, 10(1), 33–60.
35. Смирнов, Н. В. (1939). Оценка расхождения между эмпирическими кривыми распределения в двух независимых выборках. *Бюллетень МГУ*, 2(2), 3–14.
36. Taleb, N. N. (2007). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. Random House.
37. van der Vaart, A. W. (1998). *Asymptotic Statistics*. Cambridge University Press.
38. von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944). *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press.
39. Wald, A. (1950). *Statistical Decision Functions*. Wiley.
40. Wasserman, L. (2006). *All of Nonparametric Statistics*. Springer.
41. Wilder, J. W. (1978). *New Concepts in Technical Trading Systems*. Trend Research.